

主管 / 中国科学技术协会
主办 / 中国青少年科技教育工作者协会
出版 / 《中国科技教育》杂志社
社长 / 范体宇

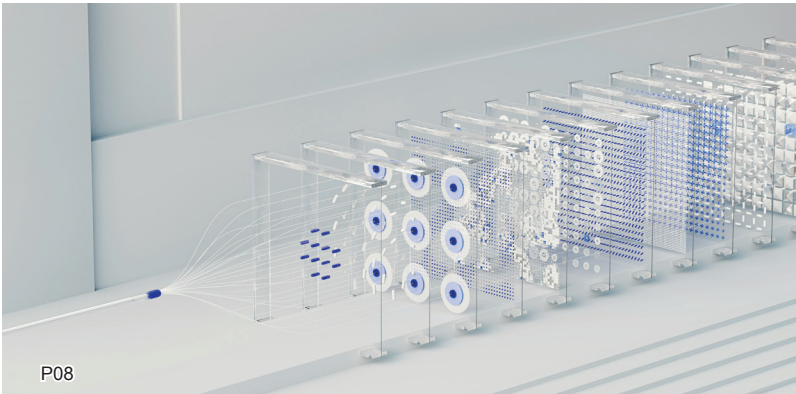
编委会

- 主任 / 武向平
- 成员 (姓氏笔画为序) /
- 王蕴红 叶兆宁 孙凤新 苏 青 李秀菊 李晓辉
吴 娟 辛 兵 林长春 林利琴 罗庆生 周建中
郑永和 胡卫平 赵崇海 徐雁龙 高潇怡 崔 鸿
Lee Yee Cheong (马来西亚)
Manzoor Hussain Soomro (巴基斯坦)
Mohamed Jemni (突尼斯)
Jackie Kado Olang (肯尼亚)
Laurentiu Dan Milici (罗马尼亚)
Lee Yew Jin (新加坡)

特邀顾问 / 王渝生
主编 / 赵崇海
副主编 / 毕晨辉 黄锦华
特约副主编 / 朱治安
编辑 / 张春英 刘 科
技术制作 / 张中华
运营 / 孟 想
发行 / 张中华
地址 / 北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1506 室
邮编 / 100037
电话 / 010-62178764 (编辑部)
010-64522026 (发行部)
网站 / www.cnstedu.cn
官方微博 / <http://weibo.com/cnstedu>
电子信箱 / cnstedu@cacsi.org.cn

印刷 / 北京盛通印刷股份有限公司
总发行 / 北京报刊发行局
订阅处 / 全国各地邮局
邮发代号 / 82-418
准予广告发布登记书 / 京东市监广登字 20190004 号
定价 / 16.00 元
出版日期 / 2024 年 12 月 15 日
刊号 / ISSN1671-4350
CN11-4765/N

Content 目录



专 题 | Feature Story

- 08 人工智能课程教什么、怎么教、如何评?
10 中小学人工智能教育教什么
——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要 (2024 年版)》为例
文 / 顾荣楨 李惠乾 余峻展等
19 中小学人工智能教育怎么教
——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要 (修订版)》为例
文 / 万 珺 林小红 谢作如等
24 中小学人工智能教育如何评
——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要 (修订版)》为例
文 / 李惠乾 吴良辉 李绮华等
29 中小学人工智能课程“教—学—评”
一体化的三个问题与三条路径
文 / 林小红 顾荣楨 李惠乾等

观 察 | Opinion

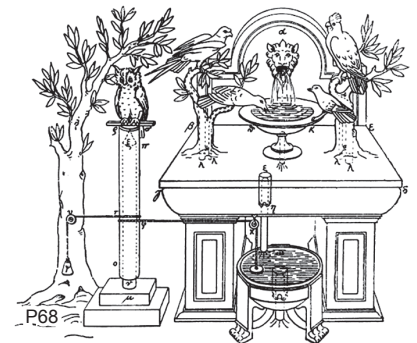
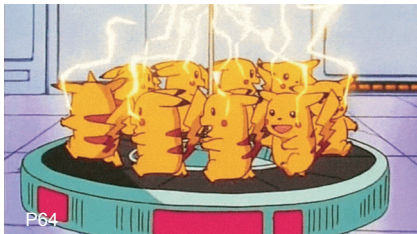
- 06 让青少年尽早开始高阶思维历练
文 / 郭传杰

科教展台 | Teacher Projects

- 34 高中通用技术控制系统实验教学平台
——以表针速度控制为例
文 / 李承霖
37 “云上梯田”智慧生态保护课程
——基于学科融合的科技创新活动方案
文 / 杨茜楠

NSTA 专栏 | NSTA Column

- 40 基于探究的实验室期末考试
——替代性评估
文 / 丽莎·巴科斯 翻译 / 王文娟



封面图片
深圳小学黄敏 / 供图



欢迎关注本刊微信公众号

著作权使用说明

本刊已许可中国知网、重庆维普、龙源期刊网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网、重庆维普、龙源期刊网著作权使用费，所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

新技能 | New Skills

- 50 人工智能中的算法
——K 近邻算法
文 / 刘玲萍

馆校结合 · 科学教育 | Museum-School Collaboration

- 54 馆校合作视域下的中小学科学教师培训模式设计与评估
文 / 辛尤隆 王紫色

科教新语 | Selected STE Papers

- 58 立足核心素养的小学科学项目式学习教学实践
文 / 杨雪怡

趣科学 | Fun Science

- 64 人工智能创业新指南：先去弄个小型核反应堆
文 / 普拉斯 G

专 栏 | Column

- 66 [STEM 教育与科技教育]
STEM 教育的深度解读（二十八）
文 / 向世清
- 68 [历史上的丝路科技]
古代世界的幻术
文 / 陈 巍
- 70 [中国科技教育史话]
两弹元勋 两院院士 中国科技 众帅之帅
一生核武 一手科普 中国科协 功勋卓著
文 / 王渝生
- 72 [开卷有益]
绘本启蒙情热 创意绵绵欢悦
——推荐《超级无敌多只小猪和大野狼》幼儿亲子阅读绘本
文 / 苏 青

阅 读 | Reading

- 80 《跨学科项目式学习（36 个科学教育案例）》

- 03 科教新闻 | News and Events
05 杂志概览 | Journals
45 活动设计 | Activities
49 点击科学 | Science
52 网文撷英 | Web Digest
61 科学新闻 | Science News
74 总 目 录 | Table of Contents for Year 2024

2024年11月18日，教育部办公厅印发《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出要“构建系统化课程体系”“实施常态化教学与评价”“开发普适化教学资源”“建设泛在化教学环境”“推动规模化教师供给”和“组织多样化交流活动”，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育。本期专题以《深圳市义务教育人工智能课程纲要（2024年版）》为例，从人工智能课程应该教什么、怎么教，又如何评价几方面，给出深圳的实践探索，着力落实通知精神。

人工智能课程教什么、怎么教、如何评

○ 中小学人工智能教育教什么

顾荣桢 李惠乾 余峻展 谢作如 钟柏昌

○ 中小学人工智能教育怎么教

万 珺 林小红 谢作如 钟柏昌

○ 中小学人工智能教育如何评

李惠乾 吴良辉 李绮华 钟柏昌

○ 中小学人工智能课程“教—学—评”一体化的三个问题与三条路径

林小红 顾荣桢 李惠乾 钟柏昌

中小学人工智能教育教什么

——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要（2024 年版）》为例

文_顾荣桢¹ 李惠乾¹ 余峻展² 谢作如³ 钟柏昌^{1*}

(1. 华南师范大学教育信息技术学院; 2. 深圳市致理中学; 3. 温州市科技高级中学)

随着人工智能技术的快速发展与广泛应用,世界各国愈发认识到,人工智能素养是每一位公民应当具备的核心素养和生存能力,纷纷将其作为提前做好人力资源布局的关键抓手。提升学生的人工智能素养是中小学人工智能教育的核心任务^[1]。《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》(教基厅函〔2024〕32号)指出,应“稳步推进”中小学人工智能教育普及工作,“探索将人工智能素养纳入学生综合素养评价体系”,“培育具有创新潜质的青少年群体”^[2]。遗憾的是,目前中小学人工智能课程的结构与内容结构缺乏体系化、时代性与科学性,难以全面体现新一代人工智能教育特色,导致人才培养与国家发展战略有所出入。为助力解决中小学人工智能教育“教什么”这一关键问题,本文将以《深圳市义务教育人工智能课程纲要(2024年版)》(以下简称《纲要》)为例,探讨如何优化设计我国中小学人工智能课程内容。

◎ 中小学人工智能课程的内容框架

近年来,国内外相关政府部门和组织纷纷发布中小学人工智能教育顶层设计文件或指导文件,促进中小学人工智能教育的普及推广,例如美国 AI4K12 工作组发布的《国家 K—12 人工智能教育指南》^[3]、联合国教科文组织发布的《K—12 人工智能课程:政府认可的人工智能课程蓝图》^[4]、我国中央电化教育馆发布

的《中小学人工智能技术与素养框架》^[5]、中国教育学会组织编制的《中小学人工智能课程开发标准(试行)》^[6],以及华东师范大学组织制定的《中小学人工智能课程指南》^[7]等。通过横向比较,大多数文件的课程目标和内容可重新分类为“人工智能与社会发展”“人工智能与人类智能”及“人工智能技术与开发”三大主题,均强调人工智能技术维度^[8]。美国《国家 K—12 人工智能教育指南》围绕“感知、表示与推理、机器学习、人机交互、社会影响”五大核心概念构建人工智能课程框架,并将课程内容划分为不同的学段。其中,感知、表示与推理、机器学习可归属为人工智能技术与开发主题,人机交互、社会影响则分别属于人工智能与人类智能、人工智能与社会发展主题。此外,我国《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》^[9]将人工智能相关内容划分为“人工智能的基本概念和常见应用”“人工智能的实现方式”“智慧社会下人工智能的伦理、安全与发展”三个部分,也体现了人工智能技术及其与人类、社会的相互作用。

各国对中小学人工智能课程的内容框架达成诸多共识。在课程定位方面,普遍认为人工智能课程应是面向全体未来公民的普及性课程,课程应让学生建立对人工智能的基本认识^[7]。在教学目标方面,均强调人工智能课程应注重知识、能力、态度的整合,培育学生适应数智时代发展的人工智能素养。然而,由

于依据的设计标准不同，导致课程内容要求差异较大^[10]。例如，《中小学人工智能技术与素养框架》要求学生掌握“人工智能系统设计与开发”等高阶性的内容，《K—12 人工智能课程：政府认可的人工智能课程蓝图》和《中小学人工智能课程指南》则注重引导学生学习“人工智能基础”“人工智能概念与历史”等基础性内容，尚未建立统一连贯的体系结构。另外，这些课程内容设计未体现新一代人工智能最新发展成果，如生成式人工智能的应用，从而弱化了人工智能课程的前瞻性与时代性。此外，部分课程内容与不同学段学生的认知水平匹配度低、科学性不足，难以满足开发创新型人工智能工具所需的创造力和技能要求^[11]。基于此，本研究试图以人工智能素养为导向，结合新一代人工智能特征及学生认知规律，优化设计中小学人工智能课程内容体系。

◎ 中小学人工智能课程内容的设计理念

为有效培养学生的人工智能素养，中小学人工智能课程应当引导学生积极利用人工智能技术解决真实问题，从而理解人工智能的本质^[12]。为此，我们需要全面解析学生人工智能素养要求，系统组织人工智能学科核心内容，紧密联系人工智能发展前沿，综合考虑学生认知规律等，重构具有体系化、时代性和科学性的中小学人工智能课程内容模块。

➤ 目标引领：指向学生人工智能素养的培养

作为前沿科技，新一代人工智能具有极强的专业性，具有理论性强、涉及知识面广、实践要求高等特点^[13]。义务教育是一种普惠教育，中小学人工智能教育需要面向全体学生，设置人人应学、人人能学的基础性内容和活动^[14]。同时，为与高中阶段、大学阶段的创新型人才培养做好衔接，中小学阶段的人工智能教育不应局限于知识与技能学习，还应培养学生利用人工智能解决问题的思维和方法^[15]。因此，我们将新一代人工智能教育“降维”为一般的素养教育，重点培养学生适应未来智能社会所需的基本生存能力——人工智能素养，而非聚焦于人工智能的专业性技术方法。

“知识、情感与思维的相互作用关系共同

构成了学生人工智能素养的底层逻辑”，中小学人工智能课程应当培养学生具备相应的人工智能知识、人工智能情感和人工智能思维^[16]。其中，人工智能知识是指学生所需掌握的人工智能基本概念、人工智能技术要素和人工智能技术应用相关知识；人工智能情感是指学生对人工智能与人类、人工智能与社会所应具备的价值、观念或态度；人工智能思维是指学生在学习、开发、测试与优化智能交互系统过程中所应具备的设计思维、工程思维、计算思维与系统思维^[17]。

➤ 体系塑造：组织人工智能学科的核心内容

作为一门独立学科，人工智能有一个严密、层次分明、循序渐进的知识体系^[18]。同时，作为数字技术的前沿，人工智能的技术内容不仅复杂多样，而且变化迅速。如何选择具有代表性的内容培养学生的人工智能素养，是中小学人工智能课程内容设计的一大难题。为培养拔尖创新人才，教育部“101 计划”建设了一批一流核心课程。其中《人工智能引论》^[19]结合新一代人工智能的发展特点，以知识点为核心，组织构建了体系化的人工智能课程体系。为体现人工智能学科特色，本研究参考该课程的技术路线，以及中小学人工智能课程内容结构综述结果，针对性设计人工智能课程的内容模块。

人工智能的本质是模拟人类智能处理任务。从系统论的视角看，人工智能可被视为执行“输入—处理—输出”循环的黑箱^[20]，能够实现感知、推理、学习和决策等功能。数据、算法、算力是影响人工智能发挥能动性的三大技术基础，其中数据和算法是人工智能认知的关键，算力是人工智能的动力^[21]。人工智能通过搜索、推理、预测和机器学习等方式完成不同的任务。机器学习是人工智能研究中最重要技术领域，深度学习成为新一代人工智能的重要特征^[22]。基于此，中小学人工智能课程要突出人工智能技术基础、机器学习与深度学习的学习，培育学生利用人工智能技术解决真实问题的思维，达成良好的人机协同效果。此外，为实现知识、情感、思维目标整合，人工智能课程要从知识入手，包括人工智能发展中重要的人物、场景、时刻等内容^[23]，以及人工智能创生过程中的伦理与规范。



图1 深圳市中小学人工智能课程体系

➤ 与时俱进：融入生成式人工智能教学应用

生成式人工智能技术具有卓越的内容生成能力，其合理应用有望显著提升基础教育的质量与效率^[24]。因此，中小学人工智能课程有必要在人工智能教学的过程中适度融入生成式人工智能技术的应用，构建“师—生—机”协同的教育共同体，为人工智能课程注入新动力。与此同时，生成式人工智能已经在经济发展和行业转型等诸多领域展现出颠覆性变革的影响^[25]，有效使用该技术将成为未来公民应具备的重要技能。作为提升学生人工智能素养的关键途径，人工智能课程应引导学生正确认识与应用生成式人工智能技术，通过实践教学帮助学生了解其使用过程中的潜在风险，培养学生掌握基于生成式人工智能的学习技能。将生成式人工智能融入教学，不仅可以辅助学生学习人工智能知识，还可以提升学生的人工智能素养，增强学生在数智时代下的自主学习与适应能力。

➤ 科学进阶：遵循学生认知规律和思维特点

作为人类有意识、有目的地培养人的活动^[26]，教育实践必须遵循学生的身心发展规律^[27]。在中小学阶段，学生的认知发展从具体形象思维向抽象逻辑思维转变，心理特征也随着年龄的增长逐渐成熟。中小学人工智能课程设计需选取具有代表性、启发性且与学生实际

生活紧密相连的内容作为教学重点，激发学生学习人工智能的兴趣，增强学生理论联系实际的能力。此外，针对学生人工智能素养培养过程中出现的知识迁移能力和原理性知识水平有待提高等问题^[28]，中小学人工智能课程需要强调“做、学、创”合一，选取丰富的人工智能教育资源支持课程教学^[29]。根据中小学人工智能教育的五级进阶框架^[30]，人工智能创作工具的应用水平可分为体验级、理解级、应用级、综合级和优化级，分别对应修订版布鲁姆认知目标分类的不同认知水平。基于此，应循序渐进地引导学生从基本概念入手，逐步掌握人工智能技术的基本原理和应用方法，学会正确评估人工智能应用效果，进而能够创造有价值的人工智能制品。

综上所述，《纲要》设计了“人工智能概述”“人工智能技术基础”“机器学习与深度学习”“人工智能伦理与社会”4个课程模块（如图1）。其中，人工智能概述模块介绍人工智能的基本概念和发展历程，通过生活中的人工智能应用，让学生理解人工智能的特点与核心技术途径，知道人工智能应用领域与关键技术类型，了解人工智能的国际发展现状与趋势。人工智能技术基础模块主要介绍数据、算法与算力的基础知识，以及三者智能交互系统开发过程中的基本应用方法，让学生理解数据、算法、

表 1 第一学段（1—2 年级）的内容与学业要求

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	（A1）通过观察身边的真实案例，了解人工智能的含义与作用
	人工智能技术与应用	人工智能的应用领域	（A2）在实际情境中识别人工智能产品，使用人工智能产品解决生活中的问题 （A3）调查生活中常见的人工智能应用，体会人工智能应用的多样性和广泛性
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	（A4）举例说明人工智能模拟了人类的哪些行为和思维能力，体会人工智能给生活带来的便利
	人工智能与社会	人工智能对社会的影响	（A5）举例说明特定人工智能产品给社会发展带来的变化，提升对人工智能的敏感度与理解力

算力与人工智能的关系，为智能交互系统的学习奠定基础。机器学习与深度学习模块系统介绍机器学习和深度学习的基本概念和一般过程，让学生了解常见的机器学习算法类型和深度学习模型，掌握模型训练的流程与方法以解决真实情境问题。人工智能伦理与社会模块主要介绍人工智能与人类的关系，让学生了解人机交互过程中人应该具备的伦理意识和应当承担的责任，认识人工智能技术开发和应用可能为社会带来的公平问题与法律风险，引导学生遵守与人工智能相关的法律规范，正确处理人机关系。

◎ 中小学人工智能课程的内容与学业要求

按照中小学阶段学生的认知发展规律，课程内容设计应体现出循序渐进和螺旋式发展的特征^[31]。因此，中小学人工智能课程的内容设计需要实现邻近学段之间的有机衔接，同时避免盲目求新、求深、求全^[9]。此外，作为一门多学科交叉融合的课程，中小学人工智能课程应加强与其他学科课程的整合^[22]，让学生深刻感受人工智能是如何渗透在其他学科，以及日常生活中的^[32]。

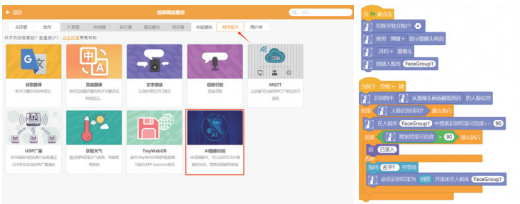


图 2 “体验级”项目制作示例

基于此，《纲要》吸纳国内外人工智能前沿的研发与应用成果，将中小学人工智能课程学习划分为 4 个学段（1—8 年级）。其中，第一学段（1—2 年级）侧重于直观感受和体验，以激发学生对人工智能的兴趣为主；第二学段（3—4 年级）和第三学段（5—6 年级）强调在体验的过程中初步接触人工智能基本概念及原理，探索利用人工智能解决问题的过程和方法；第四学段（7—8 年级）则进一步深化对人工智能原理的理解，强化学生利用人工智能解决问题的实践能动性。同时，课程设计注重从跨学科视角规划各阶段学习内容，促进数学、物理、信息科技等学科知识的同步累积，实现人工智能技术与各学科知识的融会贯通。此外，针对当前人工智能课程课时紧缺的情况，课程设计了选学内容（内容与学业要求中标有 * 的内容），以供各学校结合本校实际开展第二课堂（如 430 课堂）教学，帮助学生完整学习人工智能课程内容。各学段具体的课程内容与学业要求如下。

➤ 第一学段（1—2 年级）

数学知识是人工智能的重要学习基础之



图 3 “理解级”项目制作示例

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	(B1) 主动尝试多种人工智能应用，描述人工智能的基本特征（如具有感知能力、学习能力、预测能力、行为能力等）
		人工智能的发展历程	(B2) 了解人工智能的起源和发展过程，描述人工智能发展过程中的里程碑事件及其作用 (B3) 了解人工智能发展过程中的主要人物及其贡献，产生对人工智能的求知欲
	人工智能技术与应用	人工智能的应用领域	(B4) 调查人工智能的重要应用领域，举例说明人工智能在各领域发挥的作用，感受人工智能对国家发展的价值
人工智能技术基础	数据	人工智能中的数据	(B5) 体验人工智能应用，了解数据的含义，感受数据在人工智能中的作用
		数据的采集与处理	(B6) 通过拍照、录音、输入文字等方式了解常见的数据格式，描述数据的存储与传播方式 (B7) 通过体验常见的感知设备，了解机器感知方式，辨析机器感知与生物感知的异同 (B8) 根据情境需要和数据格式要求，选择合适的感知设备采集数据
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的基本概念	(B9) * 尝试多种机器学习应用，了解机器学习的含义，描述机器学习的特征（如数据驱动、自动化、适应性等） (B10) 调用人工智能模型，制作简易智能交互系统，辨析机器学习与人类学习的异同
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	(B11) 了解人工智能代替人类工作的主要场景，讨论人机协同中人和人工智能各自发挥的作用
	人工智能与社会	人工智能对社会的影响	(B12) 举例说明人工智能应用给特定社会领域发展带来的正面和负面影响，增强人工智能社会责任意识

第二学段 (3—4 年级)

工智能技术基础的相关内容，为后续的机器学习和深度学习项目实践奠定基础。“人工智能概述”模块旨在引导学生了解人工智能的基本特征、发展过程及其在国家各领域发挥的作用，以更为全面地掌握人工智能知识。“人工智能技术基础”模块旨在引导学生认识数据在人工智能中的作用，掌握数据的采集与处理方法。“机器学习与深度学习”模块内容对应中小学人工智能教育的五级进阶框架的第一层“体验级”，旨在引导学生认识机器学习的概念，掌握调用人工智能模型制作简易智能交互系统的方法，进而培养人工智能思维。“人工智能伦理与社会”模块与“人工智能概述”模块相呼应，强调人工智能与人类、社会的相互作用，旨在引导学生初步培养人工智能安全

表 3 第三学段（5—6 年级）的内容与学业要求

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	(C1) 通过体验图灵测试的基本过程，辨析机器智能与人类智能的异同 (C2) * 结合人工智能的基本特征，了解人工智能的核心技术途径（机器学习、神经网络、符号智能、进化计算、群智能、行为智能等）
		人工智能的发展历程	(C3) * 通过分析典型应用案例，描述人工智能的主要流派（符号主义、连接主义、行为主义）及其思想
	人工智能技术与应用	人工智能的关键技术	(C4) 通过体验人工智能平台或工具，了解常见的人工智能关键技术（如计算机视觉、自然语言处理等），掌握生成式人工智能工具的使用方法 (C5) * 了解智能体的定义，描述人工智能体的特点与发展趋势
人工智能技术基础	数据	人工智能中的数据	(C6) 了解数据集的含义，描述数据与数据集的关系 (C7) 结合模型训练的案例，描述数据集与人工智能的关系
		数据的采集与处理	(C8) 亲历数据标记的过程，了解常见的数据集格式，规范制作有标签数据集 (C9) * 举例说明不同质量的数据集对模型训练效果的影响
	算法	人工智能中的算法	(C10) 描述算法的含义与特点 (C11) 结合案例，描述算法与人工智能的关系
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的基本概念	(C12) 结合生活实例，辨别监督学习、无监督学习、强化学习等常见的机器学习类型 (C13) * 描述机器学习中模型的含义及其作用
		机器学习的一般过程	(C14) 结合人工智能解决简单分类问题的案例，描述监督学习的一般过程（数据集准备、模型训练、模型评估和模型部署） (C15) 运用人工智能平台和简易开发工具（如图形化编程软件）完成模型训练
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	(C16) 讨论人工智能在人机协同中的应用效果，辩证看待人工智能与人类的关系
		人工智能伦理道德	(C17) 描述人工智能可能引发的伦理问题（如技术依赖、身份认同等），形成规范使用人工智能产品的意识
	人工智能与社会	人工智能对社会的影响	(C18) 辩证看待人工智能技术对人类社会的促进作用及其带来的挑战（如公平问题、算法偏见等），增强对自主可控技术的价值认同感
		人工智能社会规范	(C19) * 使用人工智能技术时，自觉遵守相关的法律法规

与伦理意识。

第三学段（5—6 年级）

本学段学生的认知发展处于从具象思维到

抽象思维的过渡时期。为平衡具象内容和抽象内容的关系，“人工智能概述”模块突出人工智能抽象概念的学习，旨在引导学生辨析机器

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能技术与应用	人工智能的关键技术	(D1) 结合人工智能应用案例，描述计算机视觉、自然语言处理等人工智能关键技术的基本原理与应用方法，并尝试利用生成式人工智能求解问题 (D2) * 举例说明人工智能应用的新兴前沿技术
人工智能技术基础	算力	人工智能中的算力	(D3) 描述算力的含义 (D4) 体验 CPU、GPU、TPU 等不同处理器在模型训练上的差异，描述算力与人工智能的关系 (D5) * 结合人工智能应用案例，描述大规模算力技术（如云计算、分布式计算等）的应用场景与特点
		数据的采集与处理	(D6) 描述训练集、验证集和测试集的作用，根据需要正确划分数据集 (D7) * 通过数据预处理的方式提高数据集的质量，进而提高机器学习的准确度
	算法	人工智能中的算法	(D8) 描述人工智能算法的常见类型（机器学习算法、搜索算法、知识推理算法等），及其发展历程与应用领域
		算法的选择与应用	(D9) * 结合人工智能应用案例，绘制算法流程图
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的一般过程	(D10) 结合人工智能应用案例，了解传统机器学习算法的训练与推理过程 (D11) 根据需求选择合适的方法进行模型测试、评估和迭代
	深度学习基础	深度学习的基本概念	(D12) 描述深度学习的含义与特征，理解深度学习与神经网络的关系 (D13) * 比较各类人工智能应用案例，描述深度学习与机器学习的联系与区别
		深度学习的一般过程	(D14) 了解深度学习的一般过程 (D15) 用模块库或开源代码训练自定义模型，初步探索多模型协同解决问题的设计方案 (D16) * 了解迁移学习的应用，描述预训练模型在模型训练过程中的作用 (D17) * 列举简单的神经网络类型（卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、深度神经网络（DNN）等）与经典的深度学习模型（LeNet、ResNet、LSTM 等）
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能伦理道德	(D18) 讨论人类在人工智能开发与应用中应承担的责任，有意识地维护人类的主体地位
	人工智能与社会	人工智能社会规范	(D19) 结合人工智能技术使用不当所产生的危害，讨论如何制定相应的法律措施以实现人工智能的自主可控

智能与人类智能的异同，了解人工智能的核心技术途径、主要流派和关键技术，同时与时俱进增加了生成式人工智能和智能体相关内容。

“人工智能技术基础”模块新增了算法部分，旨在引导学生理解算法与人工智能的关系，并围绕数据集这一概念进一步理解数据在人工智



图4 “应用级”项目制作示例

能中的作用，掌握整理数据、构建数据集等方法。“机器学习与深度学习”模块对应中小学人工智能教育的五级进阶框架的第二层“理解级”与第三层“应用级”，在广度和深度上相比第二学段有明显提升，旨在引导学生辨别常见的机器学习类型，理解监督学习的一般过程，并运用人工智能平台和简易开发工具完成模型训练，制作具有特定功能的智能交互系统以解决简易问题。为呼应本学段其他模块的学习，“人工智能伦理与社会”模块新增人工智能伦理道德和人工智能社会规范两部分内容，旨在引导学生正确看待人工智能对人类和社会的影响，合理、合法使用人工智能技术，进一步培养人工智能情感。

第四学段（7—8 年级）

作为与高中人工智能教育相衔接的重要阶段，本学段的课程难度整体上有所提高。“人工智能概述”模块旨在引导学生理解人工智能关键技术的基本原理与应用方法，应用以生成式人工智能为代表的各类技术解决实际问题，并了解人工智能技术最新发展态势。“人工智能技术基础”模块实现了数据、算法和算力三大技术基础的全面教学，与同一学段信息科技课程相关知识的学习形成联动，旨在引导学生认识算力与人工智能的关系，掌握数据集的划

分方法，了解人工智能算法的常见类型。同时，参考“101”计划《人工智能引论》对算法类型进行细致划分，为后续更高层次的人工智能知识学习奠定基础。“机器学习与深度学习”模块对应中小学人工智能教育的五级进阶框架的第三层“应用级”与第四层“综合级”，新增了深度学习相关内容，旨在引导学生了解深度学习的含义与特征，辨析深度学习与神经网络的关系，掌握传统机器学习算法的训练推理过程与深度学习的一般过程，应用人工智能技术解决复杂现实问题。“人工智能伦理与社会”模块的思辨性相比第三学段进一步增强，旨在引导学生理解在人工智能开发与应用过程中人类的主体地位，提升学生的自主可控意识。

小结

作为中小学人工智能教育的指导性文件，《纲要》结合人工智能学科特色，遵循学生的认知发展规律和人工智能素养发展需求，从跨学科课程整合视角设计了螺旋上升的课程内容体系，为中小学人工智能课程内容的系统化设计提供了参考，为教师的人工智能课程教学实践提供了有力支持。在新一代人工智能技术飞速发展的背景下，教师也应不断提高自身的人

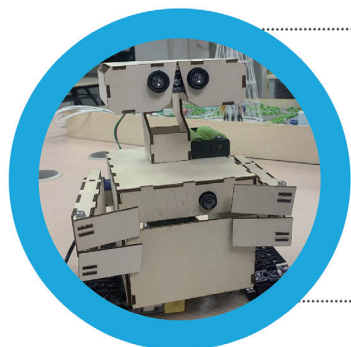


图5 “综合级”作品示例

◆ 手势识别控制移动

基于mediapipe提取手部关键点，通过机器学习区分不同手势，实现手势控制机器人移动功能。

◆ 图像识别标志自动转弯

借助浦育平台训练图像分类模型，部署模型至硬件，在行空板本地完成推理实现自动行驶功能。

◆ 其他创意功能

造型变化，避障绕行，人脸识别，目标跟踪……

工智能素养，强化基于人工智能的情感化人能力、跨学科教学创新能力、合作育人能力及教学问题发现能力^[33]，以确保人工智能课程有效落地实施，培养出能够适应并引领智能时代发展的未来公民。

参考文献

- [1] 钟柏昌, 余峻展. 新时代我国中小学人工智能教育的体系化建设[J]. 岭南师范学院学报, 2022, 43(06): 1-6+22.
- [2] 中华人民共和国教育部办公厅. 关于加强中小学人工智能教育的通知[EB/OL]. 2024-11-20.
- [3] AI4K12. AI4K12[EB/OL]. 2018-05-15. [2024-09-03]. <https://ai4k12.org/>.
- [4] UNESCO's Unit for Technology and Artificial Intelligence in Education. K-12 AI Curricula: a Mapping of Government-endorsed AI Curricula[R]. Paris: UNESCO, 2022.
- [5] 中央电化教育馆. 中小学人工智能技术与工程素养框架[EB/OL]. 2021-10-20. [2024-09-03]. <https://www.ncet.edu.cn/zhuzhan/tztgaol/20211130/5505.html>.
- [6] 中国教育学会中小学信息技术教育专业委员会. 中小学人工智能课程开发标准(试行)[EB/OL]. 2021-11-26. [2024-09-03]. <https://www.digitalelite.cn/h-nd-1207.html>.
- [7] 江波. 中小学人工智能课程指南[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(03): 121-134.
- [8] 钟柏昌, 詹泽慧. 人工智能教育的顶层设计: 共识、差异与问题——基于4套标准文件的内容分析[J]. 现代远程教育研究, 2022, 34(04): 29-40.
- [9] 中华人民共和国教育部. 义务教育信息科技课程标准(2022年版)[EB/OL]. 2022-03-25. [2024-09-08]. <http://202.116.36.202/cache/4/03/www.moe.gov.cn/83d3a5ff4099ac6e72b639775901b8f7/W020220420582361024968.pdf>.
- [10] 丁世强, 马池珠, 魏拥军, 等. 中小学人工智能教育区域推进的困境与突破[J]. 现代教育技术, 2022, 32(11): 76-83.
- [11] UNESCO's Unit for Technology and Artificial Intelligence in Education. K-12 AI Curricula: a Mapping of Government-endorsed AI Curricula[R]. Paris: UNESCO,

2022.

- [12] 钟柏昌, 李惠乾. 擦亮新一代人工智能教育的底色——人工智能创新教学案例评析[J]. 中国科技教育, 2024, (04): 21-24.
- [13] 罗定生, 李文新, 邓志鸿, 等. 北京大学人工智能课程教学改革与实践[J]. 计算机教育, 2019, (10): 3-8+15.
- [14] 王本陆, 千京龙, 卢亿雷, 等. 简论中小学人工智能课程的建构[J]. 教育研究与实验, 2018, (04): 37-43.
- [15] 夏雪景, 马早明. 韩国中小学开展人工智能教育的举措与经验[J]. 比较教育学报, 2024, (02): 163-176.
- [16] 钟柏昌, 刘晓凡, 杨明欢. 何谓人工智能素养: 本质、构成与评价体系[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024, 42(01): 71-84.
- [17] 钟柏昌, 刘晓凡. 人工智能思维: 框架与解读[J]. 课程·教材·教法, 2024, 44(01): 149-155.
- [18] 任友群, 黄荣怀, 熊璋. 从信息技术到信息科技——关于《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》的对话[J]. 课程·教材·教法, 2022, 42(12): 21-31.
- [19] 吴飞, 潘云鹤. 人工智能引论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024: 1-360.
- [20] 祝智庭, 韩中美, 黄昌勤. 教育人工智能(eAI): 人本人工智能的新范式[J]. 电化教育研究, 2021, 42(01): 5-15.
- [21] 颜士刚, 吴长帅. 论教育领域人工智能机器人的主体性[J]. 中国电化教育, 2024, (06): 17-22+69.
- [22] 谢作如. 中小学需要什么样的人工智能教育[J]. 教育家, 2024, (15): 38-39.
- [23] 桑新民. 人工智能教育与课程教学创新[J]. 课程·教材·教法, 2022, 42(08): 69-77.
- [24] 柯清超, 米桥伟, 鲍婷婷. 生成式人工智能在基础教育领域的应用: 机遇、风险与对策[J]. 现代教育技术, 2024, 34(09): 5-13.
- [25] 方建锋, 王克宇, 房欲飞. 生成式人工智能对教育的颠覆性影响和应对[J]. 全球教育展望, 2024, 53(08): 17-32.
- [26] 顾明远. 教育大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 1998: 773.
- [27] 黄济. 教育哲学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1988: 8.
- [28] 张泽治, 李晓梅, 黄建勇. 中小学人工智能课程建设的区域探索[J]. 中小学管理, 2024, (01): 39-41.
- [29] 谢作如, 方建文. 让学生真正理解数据、算法和算力——谈新一代人工智能教育教什么和怎么教[J]. 中小学信息技术教育, 2023, (06): 8-10.
- [30] 钟柏昌, 顾荣桢. 中小学人工智能教育的五级框架——以“停车场自动抬杆系统的优化”案例为例[J]. 中国科技教育, 2024, (04): 14-20.
- [31] 李锋, 李冬梅, 魏雄鹰, 等. 发展关键能力提升数字素养与技能——《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》的内容设计与实施建议[J]. 教师教育学报, 2022, 9(04): 55-62.
- [32] 李树英. 澳门中小学开展人工智能教育的经验、问题与未来举措[J]. 现代远程教育研究, 2022, 34(04): 41-46+54.
- [33] 钟柏昌. 教师智能素养的四大能力支柱[J]. 中小学数字化教学, 2024, (08): 1.

中小学人工智能教育怎么教

——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》为例

文_万 珺¹ 林小红¹ 谢作如² 钟柏昌^{1*}

（1. 华南师范大学教育信息技术学院；2. 温州市科技高级中学）

推动人工智能教育的普及已经成为国际基础教育发展的新趋势。早在 2017 年，我国出台的《新一代人工智能发展规划》就提出了普及人工智能教育的路线图^[1]。教育部于 2018 年发布《教育信息化 2.0 行动计划》，进一步要求完善课程方案和课程标准，充实适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。随后，《普通高中信息技术课程标准（2017 年版 2020 年修订）》和《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》都将人工智能基础知识纳入了课程体系，后者还将人工智能作为组织课程内容的六条逻辑主线之一，更加明确细化了人工智能模块的定位。2024 年 11 月，《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》的发布，明确了中小学人工智能教育的实施路径和主要任务及举措，为中小学人工智能教育的普及推广创造了新的机遇。基于我国对人工智能人才的需求与对人工智能课程的逐渐规范，深圳市教育局尝试以《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》为基础，融合本地特色，于 2024 年 10 月颁布了《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》（以下简称《纲要》），与教育部的最新文件精神高度契合。为贯彻落实国家和地方文件精神，本文从“怎么教”这个角度对《纲要》进行解读，介绍人工智能课程应采取的教学模式与方法、教学资源与工具，为人工智能课程的具体落地提供参考。

◎ 教学模式与方法的选择

➤ 教学模式的类型及特点

本次《纲要》修订依据专家团队的研究成果，结合我国先行城市人工智能教育普及工作的宝贵经验，借助情境创设、任务驱动，采取项目式学习、游戏化学习、大单元教学、逆向工程教学、纠错教学等教学模式，将人工智能最新成果如生成式人工智能融入课堂教学，为学生创设自主、合作、探究的人工智能学习情境，体系化塑造学生人工智能素养。

由于人工智能教育较复杂，包含理论、实践、应用等多种知识内容，因此难以仅采用单一的讲授式教学法开展课程，需要采用多种教学模式，并根据不同的课程内容目标与要求，个性化地使用对应的教学模式，以最大化发展学生的人工智能素养。《纲要》提出人工智能的课程设计倡导“做中学”“用中学”与“创中学”，需融合观察、体验、模拟、创作等活动形式，这一要求与钟柏昌等人提出的 4I 教学模式^[2]——实验模拟型教学（Imitation）、趣味交互型教学（Interaction）、科学探究型教学（Inquiry）和发明创造型教学（Invention）相符合。由此，本文尝试以 4I 教学模式分类法为参考，结合《纲要》的案例设计，介绍人工智能课程应该如何教学。

实验模拟型教学模式是基于逆向工程理论，以模仿设计产品原型为主要任务，通过展



图1 教师向学生展示实物作品原型

现原型或让学生体验目标产品,模拟、再现与改进产品,以期培养学生人工智能基本技能的一种教学模式。例如,袁加欣等人提出了“体验情境—反思观察—总结内化—创新分享”的教学模式,将产品案例导入课堂,让学生在体验情境环节充分感知,在反思观察和总结内化环节利用相关材料进行模仿制作,最后在创新分享环节自主修改程序脚本,展现作品,并将此模式应用于中小学机器人课程中进行实践探究^[3]。

趣味交互型教学模式是基于游戏化教学理论,以开发有趣的人工智能相关联机交互系统或产品为主要任务,在计算机端编写和运行程序控制硬件端,通过硬件与计算机程序进行交互,培养学生学习的主动性的一种教学模式。例如,韩蕾等提出了GOMS模型指导下基于S4A平台开展的趣味交互型机器人教学策略,为趣味交互型教学模式的构建提供了参考路径,GOMS模型是人机交互系统设计的重要理论,是对系列任务的目标(Goals)、操作(Operations)、方法(Methods)和选择规则(Selection Rules)进行描述,与交互系统、产品的设计过程相契合的一种方式^[4]。

科学探究型教学模式是基于做中学理论,以学习科学知识、探究科学原理为主要任务,以开源硬件、机器人或智能平台等作为载体和工具,开展科学探究,培养学生科学思维能力和问题解决能力的一种教学模式。例如,曹燕华等人构建了中小学人工智能课程的SCCS教学模式,即社会认知双联通教学模式(Social and Cognitive-Connectedness Schemata)^[5],强调基于现代技术、支撑平台,采用探究法、

实验法等多种教学法逐层展开对知识、原理的探究,使学生学习原理、建构知识^[6]。

发明创造型教学模式是基于TRIZ创新理论,以开发创意作品为主要任务,基于生活中的实际需求,进行创新设计、工程设计,引导学生开展创新实践,培养学生创新创造能力的一种教学模式。例如,钟柏昌等人构建的4C教学模式^[7]通过“聚类教学(Clustering)—概念提取(Conceptualizing)—关联内化(Correlating)—迁移创新(Changing)”4个层级逐层递进的方式,引导学生在人工智能实践中从明确问题、创设情境到最终完成作品创作,指向创新能力的培养。此外,该学者提出的TRIP四类教学模式也以设计产品为目标,将正向教学与逆向教学、作品开发取向与科学探究取向交叉整合^[8],最终实现产品的再造与升级。

② 教学流程及其方法

采用实验模拟型教学模式的教学内容可以围绕简易的产品模仿展开,教学主要流程为体验产品、产品解构和复原、设计方案与制作原型。例如,在《纲要》的“人工智能概述”课程模块中,教师采用逆向工程法,展示“手势控制风扇”作品样例,引导学生通过应用体验,了解产品的基本结构和功能,学习手势识别的基础原理,进而讨论交流,迭代设计出可选方案并进行原型制作,最后从多个维度评价学习效果,强化利用人工智能解决问题的实践能动性。

采用趣味交互型教学模式的教学内容可以围绕趣味性内容展开,教学主要流程为主题选



图2 教师指导学生完成实物作品



图3 学生与服务机器人进行交互

择、设计方案、实施方案与交互测试。例如，在《纲要》的“机器学习与深度学习”课程模块中，教师采用游戏化教学法，以“AI猜拳机器人”为项目主题，引导学生使用智能摄像头录入石头、剪刀、布3种手势的数据，制作简易的猜拳机器人，并与之进行游戏交互，体验机器学习的乐趣。在第七届中小学人工智能教育展示活动上，有教师以“智慧花园”为主题，引导学生使用集成传感器、执行器、控制器等开源硬件和图形化编程工具，完成一个可操作的智慧花园原型，并通过计算机程序和获得的环境数据间的相互反馈进行浇水、灌溉等操作，让学生在趣味中学习知识。

采用科学探究型教学模式的教学内容可以围绕科学性知识展开，教学主要流程为明确问题、开展实验、分析结果与探究原理。例如，在《纲要》的“人工智能技术基础”课程模块中，教师要引导学生认识算力的重要性，以及不同处理器在运算速度等方面的差异。因此，教师通过人工智能开发平台提供的算力服务，指导学生使用大型数据集进行模型训练，并比较不同处理器下的模型训练时间，从而根据得到的结果学习算力及模型训练的内涵。同样，在“机器学习与深度学习”课程模块中，通过设计一些简单的神经网络实验，让学生基于数据集训练模型，感受训练次数不同、算法选择不同等设置对模型的影响，从而引导学生理解深度学习的含义与特征，认识深度学习与神经网络的关系。

采用发明创造型教学模式的教学内容可以围绕创意物品展开，教学主要流程为情境创设、设计方案、制作原型、测试与调试。例如，《纲要》

中涉及到“人工智能技术基础”和“机器学习与深度学习”课程模块的“智能分拣系统”案例，教师设置相关问题情境，引导学生进行方案设计，接着通过收集素材，结合训练集与开源代码训练模型，最后完成智能分拣系统的设计与开发，并根据实际应用需求，结合真实情境，对系统进行迭代优化。又如，在2023年全国青少年人工智能创新实践交流展示会上，有教师提出了“中药茶饮智能识别搭配小助手”案例，通过创设问题情境，引导学生设计方案，经历数据集制作、模型训练、模型推理、模型部署与应用的完整过程，最终完成项目制作。

◎ 教学资源与工具的选用

人工智能教育的开展，既需要合适的教学模式与方法指引，也离不开丰富的资源支持。教学资源是一切可以用于教育、教学的条件，包括物质、自然、社会及媒体条件，是教学材料与信息的来源。《普通高中信息技术课程标准（2017年版2020年修订）》明确指出，要配备数量合理、配置适当的实验设备，建设适应教学需要的数字化教学资源^[9]。《纲要》将资源细分为3个维度，分别是教学资源、平台资源和空间资源。

人工智能课程教学资源主要包含教师教学材料、学生学习材料和实践课程软硬件环境等。教师教学材料、学生学习材料是师生进行教学和学习的基础，通过这些教学材料，师生得以了解人工智能课程的最新要求与动态，并由此展开教学；实践课程软硬件环境是人工智能课程实施的依托，学生通过体验与实操，才能真正通达人工智能教育的核心。

必要的智能化教学平台是人工智能课程实施的基础保障，学生可在平台上查找资源、模拟训练等。学校可结合自身条件与实际教学需求，配备计算机、软件等基础网络设施，以及人工智能智慧教育平台，例如虚拟仿真实验室、机器学习自定义模型训练平台、人工智能编程平台等，以满足个性化教学、项目式学习等需求。

空间资源的开发也是重点，人工智能实验室建设是人工智能实践课程建设的重要组成部分，应分区布置，使之功能明晰、规整有序，

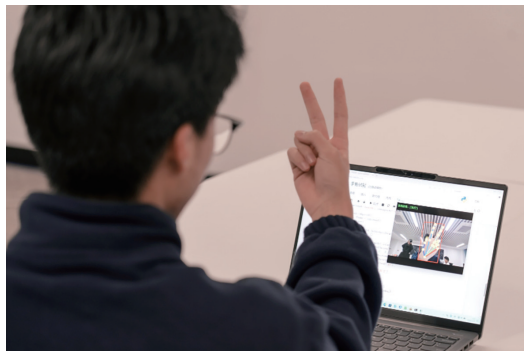


图4 学生进行手势识别操作

一般应包括配备互动白板、投影设备等的教学区，布局适宜、资源丰富的学习区，配备常用设备、工具和人工智能开发板等的工作坊区，并设立设备储存柜、货架和抽屉等的设备存放区。

中小学人工智能教育可划分为体验级、理解级、应用级、综合级^[10]，每个层级的目标与要求是逐层深入的，对应使用的人工智能教学资源与工具也会有所不同，教师可根据不同学段进行对应设计与选用。

☛ 第一学段（1—2 年级）：游戏化、互动性资源

此学段的学生处于认识数字与培养数感的初级阶段，人工智能的知识储备较为薄弱，关键是激发学生学习人工智能的兴趣，建立学生对人工智能的初步认知；不宜涉及较为抽象的人工智能技术基础、机器学习与深度学习模块相关内容，所以未对应任一层级。

教师要充分考虑学生当前阶段的活动经验和生活经验，选用以游戏化和互动性为主要特点、以故事和动画为载体的教学资源，介绍人工智能的含义和基本特征，激发学生对人工智能的兴趣。例如，教师可在学习区放置各类学习资源，展示案例，引导学生通过智能语音助手收听寓言故事、查询天气预报等，并帮助学生与之进行交互活动，感受人工智能，体会人工智能给生活带来的便利；可在教学区组织学生通过白板、电脑等设备分享交流对身边人工智能应用案例的观察记录，以观察日志、视频解说、绘画创作等表达方式探讨人工智能对生活、社会的影响，深化学生对人工智能的认识。

☛ 第二学段（3—4 年级）：人工智能仿真平台和智能传感器

3—4 年级的学生认知发展处于具象思维阶段，已经具备一定的动手能力，所以对应第一层级——体验级。体验级的教学内容并未真正涉及人工智能的核心算法与模型，不要求学生训练模型，只需借助编程体验工具认识人工智能，对应的认知水平为记忆。

教师可逐步引入人工智能仿真平台和智能传感器等教学资源，通过情境创设、案例分析、项目体验等方式，引导学生在解决问题的过程中掌握人工智能中数据采集与处理的方法，深化对人工智能的认知。例如，在配备常用设备、工具和人工智能开发板的工作坊区，引导学生使用智能摄像头从多类背景、多个角度录入石头、剪刀、布 3 种手势的数据，制作简易的“AI 猜拳机器人”，认识数据和机器学习的基本概念；在教学区结合动画视频向学生演示自动驾驶汽车是如何识别交通标志的，引导学生体会人工智能的感知能力、学习能力与决策能力；使用互动白板、音响系统，讲解“听觉传感器”，并通过类比人类听觉系统的工作过程，引导学生学习机器感知的基本原理和应用特征。

☛ 第三学段（5—6 年级）：实体开源硬件与集成化的智能模型训练工具

5—6 年级学生认知发展处于从具象思维到抽象思维的过渡时期，思维比较活跃，所以对应第二、第三层级——理解级、应用级。理解级的教学内容需要学生经历人工智能模型的开发过程，重点、难点在于通过不断调整数据集改进模型，对应的认知水平为理解；应用级要求学生运用模型制作智能交互系统，生成的数

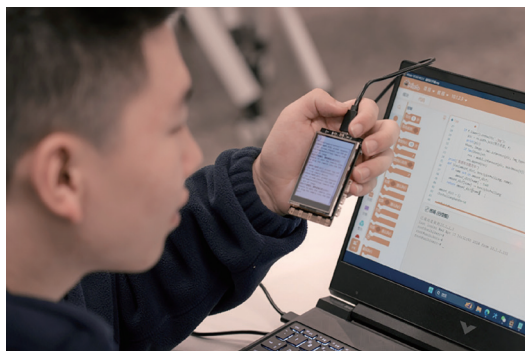


图5 学生操作开源硬件



图6 学生在平台上训练模型

据集也会更为复杂，对应的认知水平为应用。

教师可运用上机实验、模拟、仿真、搭建简易系统等方式，引入实体开源硬件与集成化的智能模型训练工具等教学资源，让学生掌握人工智能的关键技术与实现方式。例如，借助在线人工智能平台和模拟仿真工具，引导学生采用生成式人工智能工具，通过编写及优化提示语的方式，完成“AI生成绘画”，以可视化的方式学习人工智能关键技术，培养创新思维与实践能力；借助在线人工智能平台和简易工作坊区开发工具，结合查阅的资料，进行数据收集与整理、分类与标注，利用内置处理器完成模型训练和推理，制作“果园采摘机器人”，学会应用人工智能技术解决真实问题。

④ 第四学段（7—8 年级）：人工智能教学平台与实验室

7—8 年级学生思维能力与动手能力较强，所以对应第三、第四层级——应用级、综合级。相较于应用级，综合级需要学生分解实际问题并形成问题链，灵活运用所积累知识解决问题，对应的认知水平为分析。

教师可设置演示、类比、分析、实验等任务，依托人工智能教学平台与实验室等教学资源，帮助学生理解机器学习与深度学习的实现方式，并引导学生基于生活情境，通过项目式作品开发实践学习人工智能关键技术的基本原理与应用方法，提升人工智能时代的责任意识。例如，通过教学资源进行前期知识累积，利用网络收集所需图片等素材，引导学生正确划分数据集，并借助人工智能平台上的开源代码训练模型，实现对流水线产品的分拣功能，完成“智能分拣系统”的设计与开发，提高学生的

人工智能应用能力，学会解决实际情境中的复杂问题；设计一些神经网络实验，引导学生借助人工智能平台和工具设备等资源，动手训练神经网络，如基于 MNIST 数据集训练 LeNet 模型，基于 CIFAR-100 数据集训练 VGGNet 模型，并比较“手写数字识别”和“鸢尾花分类”案例，加深对深度学习和机器学习的理解。

综上，需根据不同学段学生的特点，以及教学内容与定位，比较分析每个学段的学习内容与学业要求，选取合适的资源工具，完成相应学习任务。

◎ 小结

对于基础教育而言，如何合理设计人工智能课程，特别是解决“怎么教”的问题，成为当前教育改革的重要议题。本文将教学模式与资源工具的选用划分了多个层级，旨在引导学生逐层递进、由浅入深地学习人工智能，希望由此破解人工智能教育的教学实践困境，也期待能与广大学者共同讨论与改进，推动基础教育领域的人工智能教育发展。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院. 新一代人工智能发展规划 [EB/OL]. [2021-07-08]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [2] 钟柏昌. 中小学机器人教育的核心理论研究——机器人教学模式的新分类 [J]. 电化教育研究, 2016, 37 (12): 87-92.
- [3] 袁加欣, 孔新梅, 杜东燕, 等. 中小学人工智能机器人课程教学模式研究 [J]. 中国教育信息化, 2022, 28 (10): 123-128.
- [4] 韩蕾, 李婷婷, 钟柏昌. 基于 GOMS 的趣味交互型机器人教学案例设计研究 [J]. 数字教育, 2016, 2 (06): 61-66.
- [5] 李新房, 刘名卓, 祝智庭. 基于联通主义的双联通教学设计模型 (SCCS) 研究 [J]. 远程教育杂志, 2016 (5): 83-88.
- [6] 曹燕华, 谢忠新. 中小学人工智能课程 SCCS 教学模式构建及应用研究 [J]. 教育传播与技术, 2023, (06): 32-38.
- [7] 钟柏昌, 刘晓凡. 创新能力培养的学理机制与 4C 教学模式建构 [J]. 现代远程教育研究, 2021, 33 (04): 20-32.
- [8] 夏莉颖, 钟柏昌. 试论 STEM 教育的两种取向与四种方法 [J]. 中小学数字化教学, 2018, (09): 8-11.
- [9] 中华人民共和国教育部. 普通高中信息技术课程标准 (2017 年版) [S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.
- [10] 钟柏昌, 顾荣桢. 中小学人工智能教育的五级框架——以“停车场自动抬杆系统的优化”案例为例 [J]. 中国科技教育, 2024, (04): 14-20.

(本文所用照片由温州科技高级中学陈恩慈提供)

中小学人工智能教育如何评

——以《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》为例

文_李惠乾¹ 吴良辉² 李绮华¹ 钟柏昌^{1*}

(1. 华南师范大学教育信息技术学院; 2. 深圳市教育科学研究院)

为推进中小学人工智能教育普及,探索形成具有深圳特色的人工智能教育区域推进模式,深圳市教育局于2023年制定了《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》,颁布了《深圳市义务教育人工智能课程纲要》。2024年3月,深圳市教育科学研究院组织专家对课程纲要进行修订完善,形成了《深圳市义务教育人工智能课程纲要(修订版)》(以下简称《纲要》)。为深化新时代教育评价改革相关要求,促进中小学人工智能教育健康发展,本研究将以《纲要》为例,探讨中小学人工智能教育评价的价值旨归、核心要素、关键举措和教学应用。

◎ 为何评: 中小学人工智能教育的价值旨归

随着新一轮人工智能科技竞争的演进,人工智能素养逐渐成为全球每一位公民应当具备的核心素养和生存能力^[1],甚至与阅读、写作等传统素养同等重要^[2]。2024年11月,《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》^[3]印发,提出“2030年前在中小学基本普及人工智能教育”“探索将人工智能素养纳入学生综合素质评价体系,纳入国家义务教育质量监测”,表明人工智能素养的培养已经上升为国家行为。

在此背景下,人工智能教育特指以人工智能为学习内容,以机器人、编程等为工具手段,以作品开发、创意设计等为活动形式,培养学

生人工智能素养的教育形式^[4]。智能时代,推动中小学人工智能教育普及和发展,有利于加强创新型人才培养,为我国抢占人工智能制高点提供人才支撑。然而,由于缺少相应的国家课程标准,且主要依托信息科技课、机器人教育与创客教育等途径开展,中小学人工智能教育仍存在目标模糊、内容泛化、方式固化、成效不佳等不足^[5]。如果此类现象长期持续存在,中小学人工智能教育的目标与特色将被淡化、异化,从而让创新型人才的培养流于形式。

评价是教育的“指挥棒”,充分发挥教育评价的引导、诊断、改进和激励功能^[6],能够为课程教学提供反馈,帮助教师掌握学生学习情况,灵活调整教学策略,从而有效提升教学质量。加强中小学人工智能教育评价改革,是检验学生人工智能素养情况和教育教学成效的必然路径,也是深化新时代教育评价改革的应然要求。因此,有必要制订针对课程开设情况、环境与资源情况、课堂教学实施情况、学生学习成效等的教育评价方案,促进中小学人工智能教育“教—学—评”一体化,实现以评促教、以评促学、教学相长,进而推动教育、科技、人才“三位一体”融合发展。

◎ 评什么: 中小学人工智能教育的评价要素

梳理中小学人工智能教育的评价要素,有利于明确评价的方向与重点。一般而言,教育

评价体系包含评价目标、评价主体、评价客体、评价内容、评价标准、评价方式、评价手段、评价结果及其运用等要素^[7]。开展中小学人工智能教育评价，也应当考虑上述要素。同时，鉴于学生评价是教育评价最基本、最核心的组成部分^[8]，中小学人工智能教育评价应当重点关注学生学习成效的评价，助力学生人工智能素养的培养。

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，要“坚持统筹兼顾，针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，分类设计、稳步推进，增强改革的系统性、整体性、协同性”^[9]。作为智能时代的关键教育类型，中小学人工智能教育强调“做、学、创”合一，引导学生通过软硬结合、虚实结合的方式，综合运用跨学科知识解决较为复杂的实际问题，具有明显的跨学科性、实践性、协作性、创新性和技术增强性。基于此，中小学人工智能教育评价应当体现中小学人工智能教育的特点，突出多元化、多角度、过程性、发展性，以弥补当下义务教育存在功利主义和学科中心主义的不足^[10]。

综上所述，《纲要》围绕学生学习成效评价，以人工智能素养评价为导向，强调教师、学生、家长、社会等多元主体融合，注重知识、情感、思维等多维度分析，促进过程性与结果性、自评与他评等多种方式相结合，以及利用成长记录袋、量表测量、学习系统分析等多种手段，实现多要素、多层次、立体化的学习评价。

◎ 怎么评：中小学人工智能教育评价关键举措

一 评价目标：强化人工智能素养导向

《义务教育课程方案（2022年版）》指出，要“强化素养导向，注重对正确价值观、必备品格和关键能力的考查，开展综合素质评价”^[11]。由此可见，素养导向的评价改革成为落实立德树人根本任务的重要方向。前述《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》也进一步明确了将人工智能素养纳入学生综合素质评价体系。以人工智能素养为评价目标导向，不仅为中小学人工智能教育评价提供了重要抓手，而且有利于提高评价的专业性。

《纲要》中介绍了人工智能素养的内涵与



图1 人工智能素养导向的学习互评（深中南山创新学校张笑禹/供图）

构成，包括人工智能知识、人工智能思维、人工智能情感3个维度^[12]。其中，人工智能知识是指学生所需掌握的人工智能基本概念、人工智能技术要素和人工智能技术应用相关知识；人工智能情感是指学生对人工智能与人类、人工智能与社会所应具备的价值、观念或态度；人工智能思维是指学生在设计、开发、测试与优化智能交互系统过程中所应具备的设计思维、工程思维、计算思维与系统思维。在此基础上，《纲要》制定了人工智能课程学业质量标准，为课程学习评价提供了评价标准参考。例如，在第一学段（1—2年级）中，将“能识别实际情境中的人工智能产品，描述人工智能的含义与作用，认识人工智能应用的多样性和广泛性”作为人工智能知识目标；在第二学段（3—4年级）中，将“能根据具体的机器学习应用，描述机器学习的含义与特征，辨析机器学习与人类学习的异同”作为人工智能知识目标；在第三学段（5—6年级）中，将“能正确看待人工智能带来的问题与挑战，合理、合规地使用人工智能技术，认识自主可控技术的重要性”作为人工智能情感和人工智能思维目标；在第四学段（7—8年级）中，将“能描述深度学习的含义与特征，辨析深度学习与神经网络的关系，掌握传统机器学习算法的训练推理过程与深度学习的一般过程”作为人工智能知识和人工智能思维目标。如此，从目标层面建立了人工智能素养与学习内容的关联，便于教师实施人工智能素养导向的学习评价。

具体而言，教师首先需要转变教育评价观念，将人工智能素养作为人工智能课程学习评价的核心；其次要掌握人工智能素养的内涵、构成及其与教学内容的关联，将人工智能素养



图2 人工智能赋能的评价任务设计（深圳小学黄敏/供图）

体现在教学设计与教学实施过程中；最后要结合人工智能素养的特点设计相应的评价任务，并选择合适的评价方式和评价手段。

❶ 评价任务：体现真实性和可操作性

与核心素养的整体性、情境性与反思性特点^[13]一致，人工智能素养反映了学生在特定情境下利用人工智能技术解决实际问题的综合表现，是学生发挥主观能动性的结果。评价任务的设计与实施是检验学生人工智能素养达成情况的重要活动。开展人工智能素养导向的学习评价，教师应当综合考虑学生人工智能素养的培养要求，设计面向真实情境、具有可操作性的评价任务，全面、客观地评价学生的人工智能素养表现。

第一，评价任务需体现出真实性。一方面，任务情境要贴近实际，通过各种开放的、具有不同复杂程度的现实情境刺激学生的学习表现，确保学生能够从中获得素养的培养。例如，在第一学段（1—2 年级）中，《纲要》建议教师组织“打卡身边的人工智能”活动，引导学生寻找与发现身边的人工智能应用，就体现了基于现实情境刺激学生学习表现的设计。另一方面，任务内容需与素养目标一致，能够刺激学生深入反应，直接考查学生真实的学习表现。为此，教师需要结合《纲要》中的学业质量描述明确相应学段学生的人工智能素养培养要求，并结合不同场景、不同条件和不同需求设计任务内容，以帮助学生有效提升自身的素养水平。例如，针对“打卡身边的人工智能”这一活动，《纲要》中对应的素养目标为人工智能知识和人工智能情感，具体要求是“能举例说明人工智能模拟了人类的哪些行为和思维能力，体会人工智能给生活带来的便利”。基于此，教师

可以鼓励学生通过观察日志、视频解说、绘画创作等多样化表达方式记录人工智能应用的功能特征和使用体验，并在课堂上组织学生进行分享交流，检验学生的素养发展情况。

第二，评价任务需具有可操作性。教师在设计评价任务时，应考虑学生的能力范围，明确交代任务的目标、要求和步骤，并提供必要的资源和支持，确保任务能够被有效执行。同时，评价任务的设计需体现出一定的灵活性，以适应不同学生的能力和需求差异，激发学生的主观能动性。此外，教师还需明确评价任务的评分标准与规则，确保评分的客观性、公正性和可执行性，真实反馈学生的学习效果。以第三学段（5—6 年级）“AI 生成绘画”这一学习主题为例，教师需要知道学生是首次接触生成式人工智能相关概念，且对应的学业质量要求为“使用生成式人工智能工具开展跨学科学习创新实践”。接着，以此为目标设计相应的评价任务。教师可以通过学习任务单/学历案明确不同教学环节评价任务的目标、要求和步骤，提供人工智能绘画工具操作指南和提示语编写模板，引导学生结合语文、美术等学科知识分组编写与优化提示语，并观察不同提示语对生成绘画作品风格、内容的影响。此外，教师需分环节、分类型、分层次，从概念理解、提示语编写、作品主题契合度、作品创新性、团队协作等方面明确评分标准与计分规则，助力学生顺利完成评价任务。

❷ 评价方式：注重多元化与适切性

与传统科目不同，中小学人工智能教育强调“做中学”“用中学”“创中学”，且常以项目式学习方式开展实践活动^[14]。单一的评价方式难以满足学生探究、实践、合作、创造的多元化过程及其结果评价。因此，中小学人工智能教育评价需要整合多种评价方式，由单一的纸笔测试转向多元化的基于证据的全过程、全要素评价^[15]。此外，不同的评价目标对评价方式有不同的要求，教师需要根据实际情况选择相匹配的评价方式，确保评价的科学性、可行性和准确性。

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，要“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价”^[9]。《纲要》积极

响应上述要求，坚持过程性评价和结果性评价相结合，坚持基本知识考核与实践应用考核相结合，综合运用成长记录袋、学习工作纸、方案设计、作品评价、量表测量、交流与展示等多种方式评价学生的学习表现，以更加准确地反映学生的真实水平和发展状况。同时，《纲要》强调评价主体多元化，将自我评价与外部评价相结合。学生不仅是评价的客体，也是评价的主体。教师需要营造开放、宽松的评价氛围，灵活使用学生自评、生生互评、教师总评，通过评价引导学生学会认知、学会思考、学会创造，促使学生在反思中学习成长。此外，积极促进校内评价与校外评价相结合，引导家庭、社区、校外实践基地等多方共同参与评价，提升评价的全面性和客观性。

具体而言，针对人工智能知识目标，教师可开展结果性评价，通过学习工作纸、知识测试等方式评估学生对特定知识点的掌握程度；针对人工智能情感目标，教师可以结合学生评价、教师评价和校外评价，通过量表测量、交流与展示等方式，综合评估学生的价值观念或态度发展情况；针对人工智能思维目标，教师需要强化过程性评价，通过成长记录袋、方案设计、作品评价等方式全面评价学生的设计思维、工程思维、计算思维与系统思维发展情况。针对多目标融合的情况，教师需要灵活运用各种评价方式，确保评价过程科学有序，评价结果公正有效。此外，教师需要尊重学生在能力、兴趣、特长和学习风格等方面的个体差异，根据学生的实际情况和发展需求，分层、分类制订学习评价方案。同时，通过持续的观察、记录和反馈，多维度评估学生的素养发展情况，并提供针对性的指导和支持，促进结果性评价



图3 基于人工智能作品的课堂学习评价（深中南山创新学校张笑禹 / 供图）

与增值评价相结合。

◎ 评价手段：加强与智能技术的融合

促进人工智能与教育评价深度融合已经成为教育评价改革的主流趋势^[16]。作为人工智能变革教育的主阵地，人工智能教育应当积极利用人工智能技术赋能自身的教育评价改革。然而，目前中小学人工智能教育领域更多是将人工智能作为学习内容，在利用人工智能技术赋能自身学习评价创新方面有待深化。

人工智能素养评价是中小学人工智能教育评价的核心。当前，人工智能素养的评价手段主要有知识测试、调查、项目作品分析和基于人工制品的访谈三大类^[17]。大多数研究通过传统手段收集学生学习的结果性数据，例如Kaspersen等通过人工收集学生数据采集和标注、模型构建和测试的材料，评估学生人工智能模型和用户界面设计的水平^[18]。不足的是，这类评价手段的智能化程度不高，面临成本高、耗时长和难以量化的挑战，且难以追踪学生人工智能素养发生发展的动态路径，更难以全面、科学、精准、有效地对其进行全过程、实时性的诊断与反馈。此外，国内外现有的人工智能教育平台评价功能较为薄弱甚至缺失；部分评价系统获取学生的最终表现进行等级认证，限期开放或计次收费，难以解释学生人工智能素养的发展路径和实现规模化应用。

基于此，《纲要》建议将智能技术嵌入教学生态，借助点阵笔、智能摄像头、智能学习系统等技术手段记录学生的学习行为，例如操作、讨论、展示等，收集多层次、细粒度的学生学习过程性数据，将评价过程精细化。同时，利用学习者画像与可视化分析等技术优化评价数据的统计、评价过程的分析与评价结果的展示^[19]，生成学生个人画像与班级群体画像，实现全过程评价育人。此外，还可以探索基于智能技术的人工智能教育监测体系与质量预警体系，研发智能化评价工具，例如开发一款支持学生自测人工智能素养水平的应用程序^[20]，以实现中小学人工智能教育评价的规模化与个性化。

◎ 评何用：推进中小学人工智能教育教学改进

《义务教育质量评价指南》强调“要不断



图4 融合智能技术的学习互评(深中南山创新学校张笑禹/供图)

完善义务教育质量评价结果运用的机制,充分发挥评价结果对提高义务教育质量的引领和促进作用”^[21]。促进中小学人工智能教育评价结果运用,不仅是新时代义务教育质量评价改革的应然要求,也是实现人工智能教育“教—学—评”一体化的必然路径。

如何用好评价结果是一项系统工程。教师首先需要明确学生学习评价结果的价值与用途,将评价结果作为调整教学策略、优化教学设计的重要依据,建立“教—学—评”一体化的人工智能课程教学模式;其次,要善于借助智能技术对评价结果进行深度解读,发现数据背后的规律和趋势,明确课程教学存在的问题,以及解决问题的突破口,从而实施更加精准的教学干预;最后,评价结果的运用是一个持续循环的过程,教师需要定期回顾评价结果运用的成效,不断推进中小学人工智能教育教学改进。此外,学校和区域层面可以将人工智能教育纳入学校及区域教育质量评价体系中,将人工智能教育评价结果作为学校教育质量评价和区域义务教育质量评价的重要依据,促进学校教育和区域义务教育的协调、均衡发展,推动中小学人工智能教育的高质量普及和创新发展。

参考文献

- [1] UNESCO's Unit for Technology and Artificial Intelligence in Education. K-12 AI Curricula: a Mapping of Government-endorsed AI Curricula[R]. Paris: UNESCO, 2022.
- [2] Kandlhofer M, Steinbauer G, Hirschmugl-Gaisch S, Huber P. Artificial intelligence and computer science in education: From kindergarten to university[C] //

2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). IEEE, 2016: 1-9.

[3] 中华人民共和国教育部. 教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知[EB/OL].

[4] 卢宇, 汤筱珂, 宋佳宸, 等. 智能时代的中小学人工智能教育: 总体定位与核心内容领域[J]. 中国远程教育, 2021, (05): 22-31+77.

[5] 张珊珊, 杜晓敏, 张安然. 中小学开展人工智能教育的挑战、重点和策略[J]. 中国电化教育, 2020, (11): 67-72+96.

[6] 陈志伟, 周飞, 余慧娟, 等. 2021中国基础教育政策分析[J]. 人民教育, 2022(Z1): 7-32.

[7] 刘云生. 新时代教育评价体系构建的中国路向[J]. 教育与经济, 2023, 39(04): 3-12.

[8] 刘志军, 徐彬. 论我国现代教育评价理论体系的建构[J]. 中国教育科学(中英文), 2022, 5(02): 79-87.

[9] 中共中央国务院. 深化新时代教育评价改革总体方案[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm

[10] 钟柏昌, 刘晓凡. 论“五育融合教育”[J]. 中国电化教育, 2022(01): 86-94+104.

[11] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/21/content_5686535.htm

[12] 钟柏昌, 刘晓凡, 杨明欢. 何谓人工智能素养: 本质、构成与评价体系[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024, 42(01): 71-84.

[13] 崔允灏. 试论新课标对学习评价目标与路径的建构[J]. 中国教育科学, 2022(07): 65-70+78.

[14] 钟柏昌, 詹译慧. 人工智能教育的顶层设计: 共识、差异与问题——基于4套标准文件的内容分析[J]. 现代远程教育研究, 2022, 34(04): 29-40.

[15] 梁云真, 刘瑞星, 高思圆. 中小学“人工智能+X”跨学科融合教学: 理论框架与实践策略[J]. 电化教育研究, 2022, 43(10): 94-101.

[16] 罗海风, 罗杨, 刘坚. 人工智能时代的教育评价改革[J]. 中国考试, 2024(03): 8-17+97.

[17] Ng D T K, Leung J K L, Chu S K W, Qiao M S. Conceptualizing AI literacy: An exploratory review[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2021, 2: 100041.

[18] Kaspersen M H, Bilstrup K E K, Petersen M G. The machine learning machine: A tangible user interface for teaching machine learning[C]//Proceedings of the fifteenth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction. 2021: 1-12.

[19] 周东波, 赵帅, 肖明. 知识引导智能教育评价: 内涵、机制与路径[J]. 教育研究与实验, 2023(04): 118-127.

[20] Faruqe F, Watkins R, Medsker L. Competency model approach to AI literacy: Research-based path from initial framework to model[J]. 10.48550/arXiv.2108.05809, 2021.

[21] 中华人民共和国教育部. 教育部等六部门关于印发《义务教育质量评价指南》的通知[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/202103/t20210317_520238.html. ■

中小学人工智能课程“教—学—评”一体化的三个问题与三条路径

文_林小红 顾荣桢 李惠乾 钟柏昌* / 华南师范大学教育信息技术学院

2017年，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，明确提出要在中小学阶段开设人工智能相关课程。自此，人工智能课程在全国范围内逐步推广，各地结合实际情况探索多样化的课程实施模式。然而，由于我国各地区在算力基础设施、师资水平等方面存在发展不均问题^[1]，《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》仅在9年级设置了“人工智能与智慧社会”模块，表明在全学段普及人工智能课程仍面临一定挑战。在这一背景下，深圳市作为人工智能教育普及的先行者，积极探索具备国际视野与本地特色的人工智能课程体系。2024年10月，深圳市教育局发布了《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》（以下简称《纲要》），为我国人工智能课程的全学段推进和“教—学—评”一体化实施提供了重要参考。

◎ 理论引领回答三个问题：为何、何谓与如何？

❶ 为何“教—学—评”一体化？

美国教育学家古德莱德（John I. Goodlad）曾将课程实施分为5个层次：理想的课程、正式的课程、领悟的课程、运作的课程和经验的课程。正式的课程由教育行政部门制定，包括课程计划、课程标准和教材，是学校教学的基本依据。但从正式课程大纲发布到教师理解，再到教学实践，最终到学生体验的

过程中，常因教师理解、教学压力、学生差异等复杂因素，导致经验课程偏离正式课程设计。为减少这一“偏差”，强化正式课程对一线教学的指导效能，“教—学—评”一致性原则应运而生，并在《义务教育课程方案（2022年版）》中有具体阐述，不仅明确了“为什么教”“教什么”及“教到什么程度”，更强调“怎么教”的具体指导，以促进教、学与评的连贯一致，确保课程目标的达成。

然而，“教—学—评”一致性与当前一些主流教育观念之间存在抵牾。新课程改革中“课堂生成”“生命·实践教育”与“知识建构”等后现代教育理念，倡导以学生为中心，通过学生自主构建知识，发展其主体性，这与强调“教—学—评”一致性的观点存在冲突。为避免争议，本文采用“一体化”而非“一致性”的表述，因为前者表达的是一种动态的系统观念，而后者含有“线性对齐”的意味。进一步说，“教—学—评”一体化并非传统“以评定教”至“以教定学”的模式，而是通过教学、学习、评价三位一体的动态平衡，实施科学化、系统化的教学，促进学生自主、高效、有生命力地学习，发展其主体性。鉴于人工智能课程的挑战性，本文将“教—学—评”一体化作为课程实施的核心原则，以强化《纲要》对一线课堂的指导作用。

❷ 何谓“教—学—评”一体化？

“教—学—评”一体化以“教”为起点，

● 以育人为目的的全方位评价

目标 发挥评价的导向功能，有效促进学生学习，推动教师改进教学方式，优化教学效果

手段

- (1) 多阶段评价：过程性评价、形成性评价、终结性评价
- (2) 多维度评价：基础知识、情感体验、思维能力等
- (3) 多主体评价：学生自评、生生互评、教师总评等
- (4) 多形式评价：上机实践、作品创作等

● 以素养为导向的主动性学习

目标 以发展人工智能素养为导向，掌握人工智能知识、培育人工智能情感、发展人工智能思维

手段

- (1) 实践性学习：做中学、用中学、创中学，包括观察、体验、模拟、创作等活动
- (2) 跨学科式学习：运用跨学科知识解决复杂问题
- (3) 人机协同学习：借助生成式人工智能辅助学习

● 以学生为中心的多元化教学

目标 以落实立德树人根本任务为导向，着力培养学生人工智能素养

手段

- (1) 遵循学生的认知发展规律，聚焦核心素养要求
- (2) 因地制宜，灵活应用教学方法，如项目式教学、情境化教学、游戏化教学、人工智能辅助教学等
- (3) 开展丰富的体验活动，如竞赛、专题讲座、科技节等



图1 中小学人工智能课程“教—学—评”一体化要求

首先明确教学目标，围绕学生“学”的全过程组织教学活动，旨在促使学习有效发生，随后通过“评”优化教学与学习，实现三者有机统一。在这一过程中，教师的“教”是实现评价目标的关键触发条件，教学设计应以学生学习需求为导向，充分考虑学生的认知特点、课程内容和核心素养等要素，灵活运用多样化的教学策略，实现“以学定教”与“以教引学”的有机统一。学生的“学”是“教—学—评”一体化的核心目标，在学习过程中学生持续接受教师指导与评价反馈，逐步加深对知识的理解并提升技能应用能力，以期学习与教学效果达到评价目标。而“评价”作为反馈与调节的重要机制，既帮助教师及时发现教学中的不足，优化教学策略，又为学生提供自我反思的机会，引导其认识自身的学习短板，激发学习动机，从而实现“以评促学”与“以评促教”。总体而言，“教”“学”“评”三者在相互作用与动态平衡中，形成互为支撑的“三位一体”循环系统，提升“教”与“学”的效果，强化“评”的反馈功能，发展学生人工智能素养。

❶ 如何“教—学—评”一体化？

为推进中小学人工智能课程的有效实施，

以下从教、学与评三个方面详细解析其一体化的实现路径（见图1）。中小学人工智能课程作为中心大齿轮，连接“教”“学”“评”三个外围小齿轮，构成了一个相互支持、相互依存的整体系统。

如何教：以学生为中心的多元化教学 教学作为推动学生人工智能素养发展的关键驱动力，应以立德树人为根本任务，着眼于提升学生人工智能素养，切实服务于人工智能人才培养的需求。教学设计以学生为中心，围绕人工智能课程的主要模块（如《纲要》设计的“人工智能概述”“人工智能技术基础”“机器学习与深度学习”“人工智能伦理与社会”等），结合学生的认知特点和知识基础，通过多样化的教学形式合理安排教学内容，引导学习过程，逐渐实现“以教引学”至“促学达评”。例如，针对实验类课程内容的学习，可以采用问题驱动或任务导向方式，引导学生进行实验探究、过程回溯等活动，培养人工智能应用能力与探究精神；针对创造类课程内容的学习，则可用小组合作的方式，引导学生采用项目式学习或逆向工程方法共创人工智能方案或作品，培育创新精神与协作能力；在涉及人工

智能社会议题的内容中，则可以借助讨论或辩论等形式，帮助学生深入理解人工智能对社会的影响，增强其社会责任感。此外，学校可举办人工智能竞赛、专题讲座或科技节等校园活动，营造浓厚的学习氛围，激发学生的学习兴趣与热情。

如何学：以素养为导向的主动性学习 学习是素养培育的核心环节，发展人工智能素养是人工智能课程学习的核心目标。为实现这一目标，明确人工智能素养的构成要素至关重要。《纲要》指出，人工智能素养由人工智能知识、人工智能思维与人工智能情感三大要素构成。学生可以通过观察、体验与模拟等方式，理解人工智能的实际应用并掌握人工智能知识；通过“做中学、用中学、创中学”等实践性活动，在解决真实问题的过程中发展人工智能思维；通过分析与讨论人工智能伦理与社会议题，逐渐加深对人工智能可持续发展的责任意识，培养人工智能情感；通过解决复杂现实问题，灵活运用跨学科知识，深化人工智能素养发展。此外，在生成式人工智能技术迅速发展的背景下，学生可将其作为辅助学习的工具，与传统搜索引擎相辅相成，获得更具个性化的学习支持，助力人工智能素养全面提升。

如何评：以育人为目的的全方位评价 评价作为保障学生素养发展的综合调节手段，承担着统整教与学的重要功能。在该模式下，评价不仅限于对学生学习成果的终结性总结，更应发挥“以评促学”与“以评促教”的双重作用。

为实现评价的导向功能，应构建全方位、立体化的评价体系，注重过程性与终结性评价相结合，从知识、情感、思维等多维度进行综合分析，建立包括教师、学生、家长等多元主体参与的评价体系，采用上机实践、作品创作等多种评价形式。通过全面了解学生的成长过程，教师可以提供切实可行的改进建议，从而充分发挥评价的育人功能。

◎ 实践创新探索三条路径：总结性、环节性和实时性

鉴于评价对教与学的诊断与激励作用，本文根据评价介入教学过程的时间节点与频率，将“教—学—评”一体化模式分为总结性、环节性与实时性3种实施模式，并通过案例展示如何将理论框架转化为实践操作，阐明“教—学—评”一体化的可行路径。

⑤ “教—学—评”一体化的总结性模式

在总结性模式中，教师在每节课或单元结束后进行总结性评价，随后基于学生不同的认知水平，差异化设计后续作业或教学活动，促进其人工智能素养的发展。该模式以课程整体目标为导向，适用于数字化程度较低的教学环境，便于教师实现“轻量化”的“教—学—评”一体化设计。为进一步解释此教学模式，本文以团队前期研究的“中小学人工智能教育五级框架”中“停车场自动抬杆系统优化”^[2]为例进行说明（见图2）。教师在课堂结束后开展总结性评价，依据人

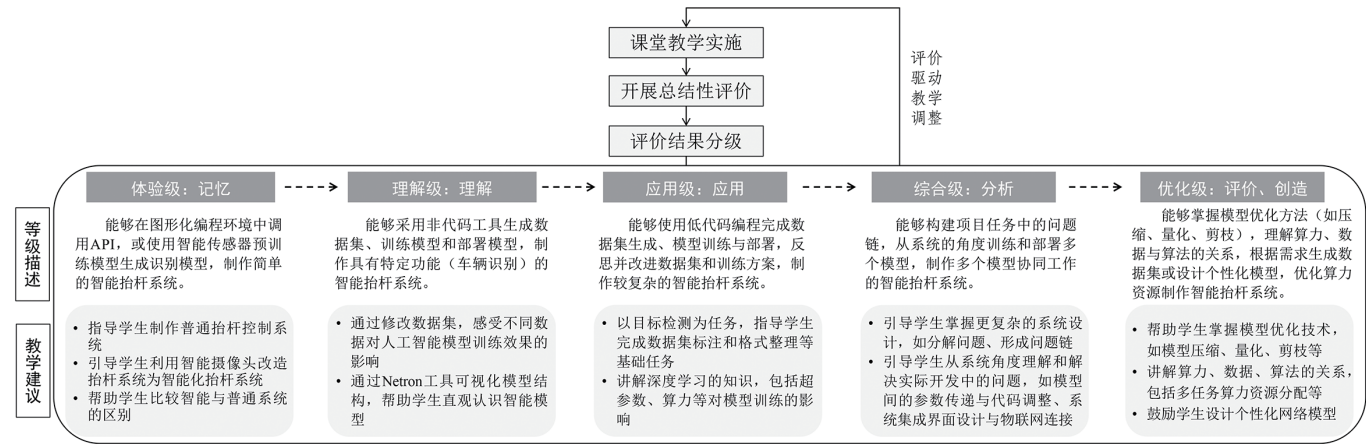


图2 “教—学—评”一体化的总结性模式案例

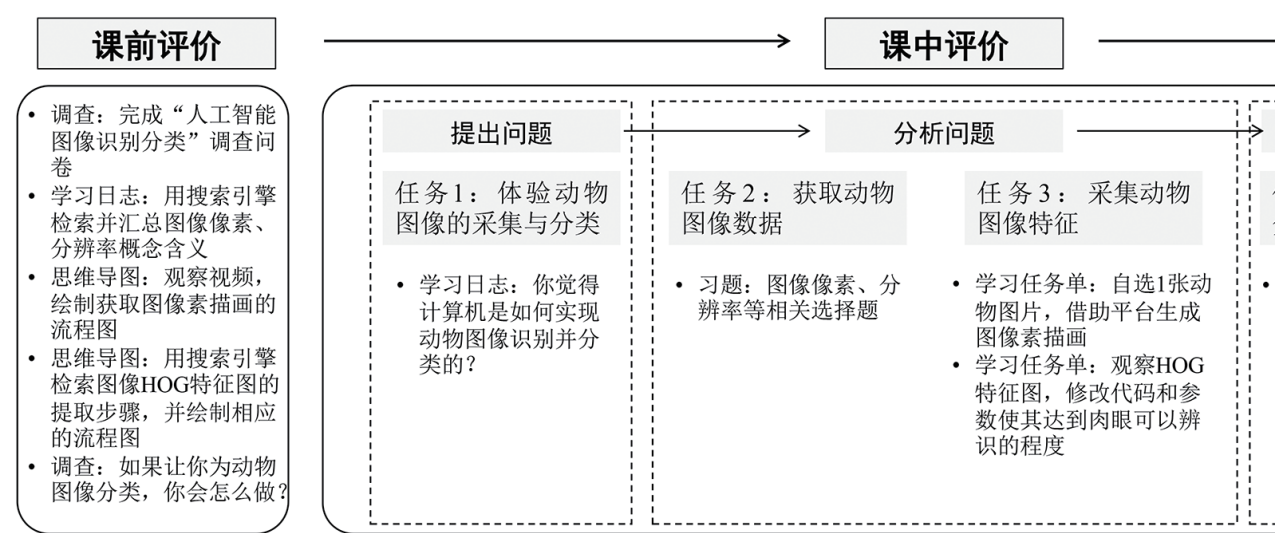


图3 “教—学—评”一体化的环节性模式案例

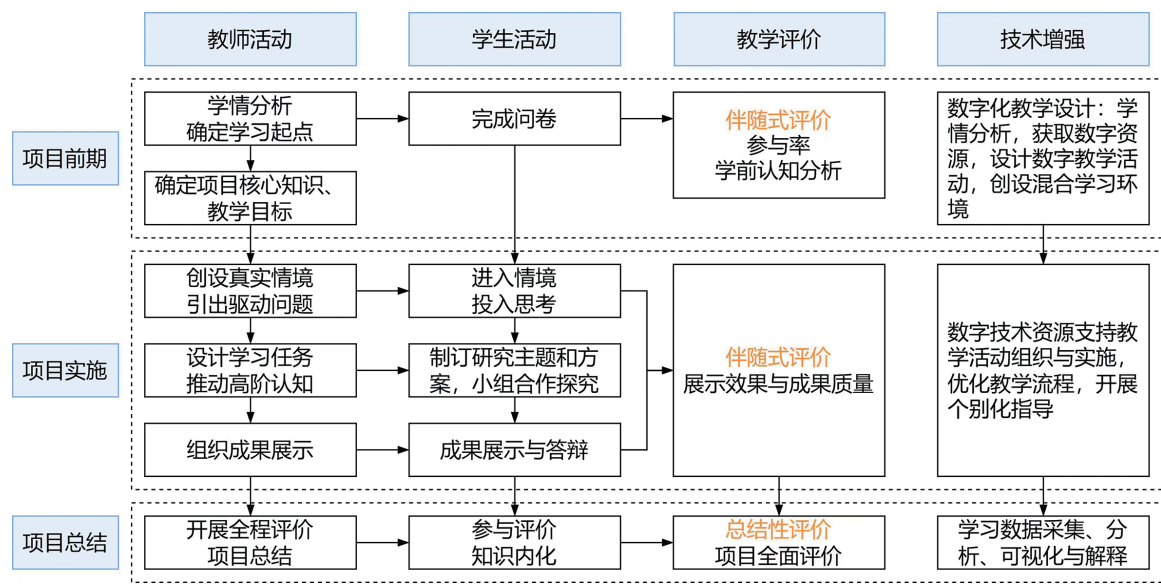
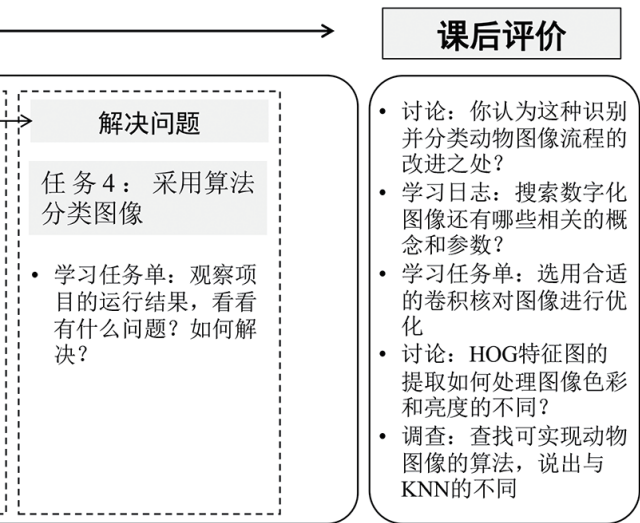


图4 “教—学—评”一体化的实时性模式案例

人工智能创作工具的抽象程度（从低到高依次为编程体验工具、程序交互工具、算法代码工具、人工智能框架工具），结合布鲁姆认知目标的六层水平（记忆、理解、应用、分析、评价、创造），将人工智能教育划分为“体验级”“理解级”“应用级”“综合级”和“优化级”。以“理解级”学习为例，学生需使用非代码工具完成数据集标注与模型训练等

基础性学习任务，熟悉数据预处理流程，并认识到数据质量对模型性能的影响。与此同时，教师可通过Netron工具可视化模型结构，帮助学生更深入理解模型的工作原理。在学习结束后的评价中，若学生已具备使用非代码工具开展模型训练的能力并对模型的基本结构有初步认识，下一阶段将进入低代码模型训练的“应用级”学习。



“教—学—评”一体化的环节性模式

在环节性模式中，课堂被划分为若干教学活动环节，教师在每个环节结束后根据教学目标进行即时评价，并据此调整下一环节的设计。该模式的核心在于以教学环节为单位实现“教—学—评”一体化，同时各环节相互配合与紧密衔接，最终形成一个环环相扣的闭环系统。由于该模式强调课堂中环节性的评价反馈，需要简洁高效的数据采集与分析系统提供支持，因此更适用于智慧教室教学环境。以江苏省常州市某高中学校的实践为例^[3]，该校将“教—学—评”一体化引入人工智能课堂，围绕“课前、课中、课后”3个主要阶段，结合“提出问题—分析问题—解决问题”3个课中子环节，形成了以教学环节为单位的“教—学—评”一体化模式（见图3）。以“辨识动物类别”单元为例，教师在各环节均设计了有针对性的评价与学习任务，旨在考查学生在不同阶段的知识掌握程度，为后续教学环节的设计与调整提供依据。例如，在“分析问题”环节，任务2要求学生完成与“图像像素、分辨率”相关选择题。若学生未能有效完成，说明对该概念的理解不足，可能影响任务3的开展。对此，教师可分析学生的错题情况，定位薄弱知识点，回到任务2开展针对性授课。最后，教师在各环节“教—学—评”一体化过程中不断优化教学效果，以螺旋式上升的路径发展学生人工智能素养。

“教—学—评”一体化的实时性模式

在实时性模式中，教师借助数字化技术工具，围绕即时教学任务与学生的个性化需求展开，通过将教学、学习和评价过程深度嵌入课堂，为教学策略和学生提供实时指导，旨在每个教学时刻实现“教—学—评”一体化的效果。区别于环节性模式关注阶段性评价，此模式更强调评价贯穿整个教学过程，无固定阶段划分。因此，此模式适用于高度数字化的教学环境，依赖即时数据支持，便于教师根据学生反馈快速调整教学策略。以广东省湛江市某高中“星火智慧种植园管理系统”课程构建的伴随式评价为例^[4]，教师利用学习管理平台实时监测学生的实验进度和代码编写情况，并结合课堂观察和即时反馈工具，持续获取学生学习状态，并在学生遇到困难时提供个性化指导，如增加示范操作或调整任务难度，使教学过程动态适应学生的学习需求，达成“教—学—评”的动态平衡（见图4）。

结语

随着生成式人工智能的迅速发展，提升青少年的人工智能素养已成为社会共识，而如何有效开展人工智能教学成为亟待解决的重要课题。在此背景下，“教—学—评”一体化作为重要的教学指导原则，为《纲要》的有效实施和一线教学提供了明确的方向指引。为此，教师应紧扣这一原则，结合具体的教学情境与数字化环境，选择总结性、环节性或实时性的“教—学—评”一体化模式。这不仅能切实促进学生对人工智能的深度理解与创新应用，发展学生的人工智能素养，同时也为其他学科实现“教—学—评”一体化提供示范借鉴。

参考文献

- [1] 张志新，杜慧，高露，等. 发达地区中小学人工智能课程建设现状、问题与对策——以某“新一线”城市为例探讨[J]. 中国电化教育，2020，（09）：40-49.
- [2] 钟柏昌，顾荣桢. 中小学人工智能教育的五级框架——以“停车场自动抬杆系统的优化”案例为例[J]. 中国科技教育，2024，（04）：14-20.
- [3] 夏国生. 高中人工智能教育：以大单元的方式[J]. 教育研究与评论（中学教育教学），2023，（10）：66-69.
- [4] 詹宋强，叶均杰. 初中人工智能 TPBL 教学评一体化设计：现实困境与实践推进[J]. 中小学信息技术教育，2024，（08）：43-46.